



信号与线性系统 I

第三章 连续信号的正交分解

汪彦婷 软件学院

邮箱: yantingwang@nwpu.edu.cn

- 3.1 引言
- 3.2 信号在正交函数集中的分解
- 3.3 信号表示为傅里叶级数
- 3.4 周期信号的频谱
- 3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱
- 3.6 常用信号的F.T
- 3.7 周期信号的傅里叶变换
- 3.8 傅里叶变换的性质

培养目标

- 掌握正交函数集与信号分解、信号表示为傅里叶级数、周期信号的频谱、傅里叶变换与非周期信号的频谱、常用信号频谱函数
- 了解傅里叶变换的性质

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质



线性系统分析方法，是将复杂信号分解为简单信号之和（或积分），通过系统对简单信号的响应求解系统对复杂信号的响应。

时域分析:

- ① 选什么子信号? ----冲激信号/阶跃信号
- ② 如何将任意信号分解为一系列子信号之和（或积分）； ----纵向分割/横向分割
- ③ 如何求系统对各个子信号的响应； ----系统方程法求冲激响应
- ④ 如何将各子信号的响应相叠加，从而合成系统对激励信号的响应。 ----卷积积分

信号分解

响应合成

■ **频域分析**依然要研究下面四个问题

- ① 选什么子信号? ---- 正弦信号
- ② 如何将任意信号分解为一系列子信号之和（或积分）；
- ③ 如何求系统对各个子信号的响应；该内容在《电路分析》课程中已经有详细介绍----电路的正弦稳态响应
- ④ 如何将各子信号的响应相叠加，从而合成系统对激励信号的响应。

信号
分解

响应
合成

本章研究的就是如何在频域上对信号进行分解！

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

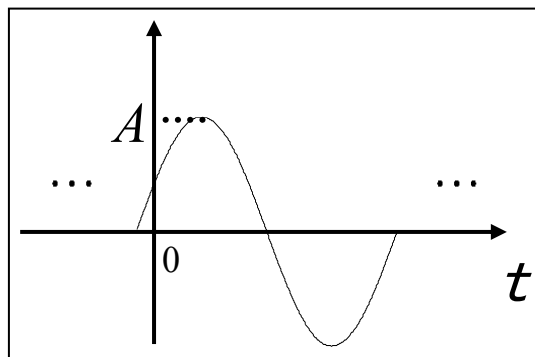
3.8 傅里叶变换的性质

3.2 信号在正交函数集中的分解

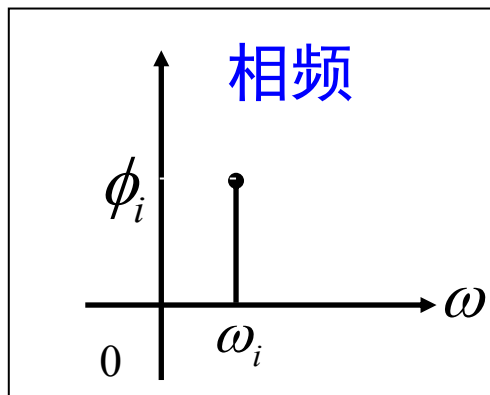
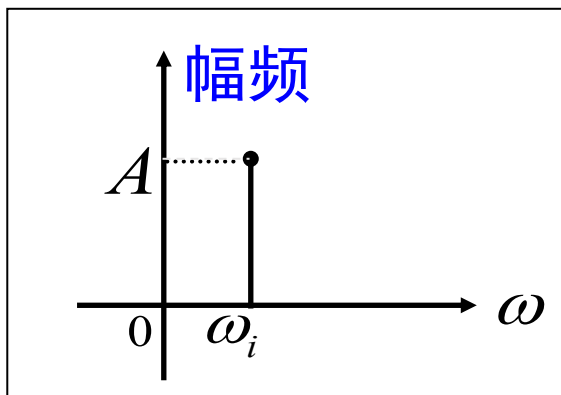


■ 分解的意义？

$$A\cos(\omega_i t + \phi_i)$$



时域表示



频域表示

单频率振荡信号的时、频域表示

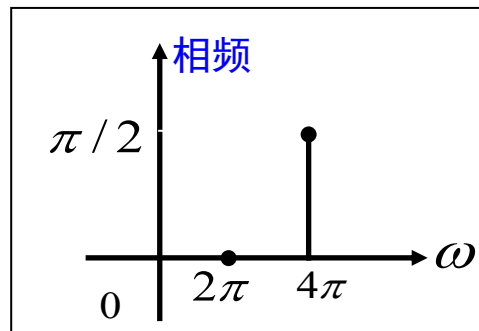
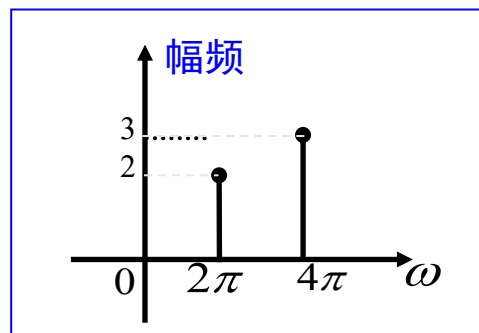
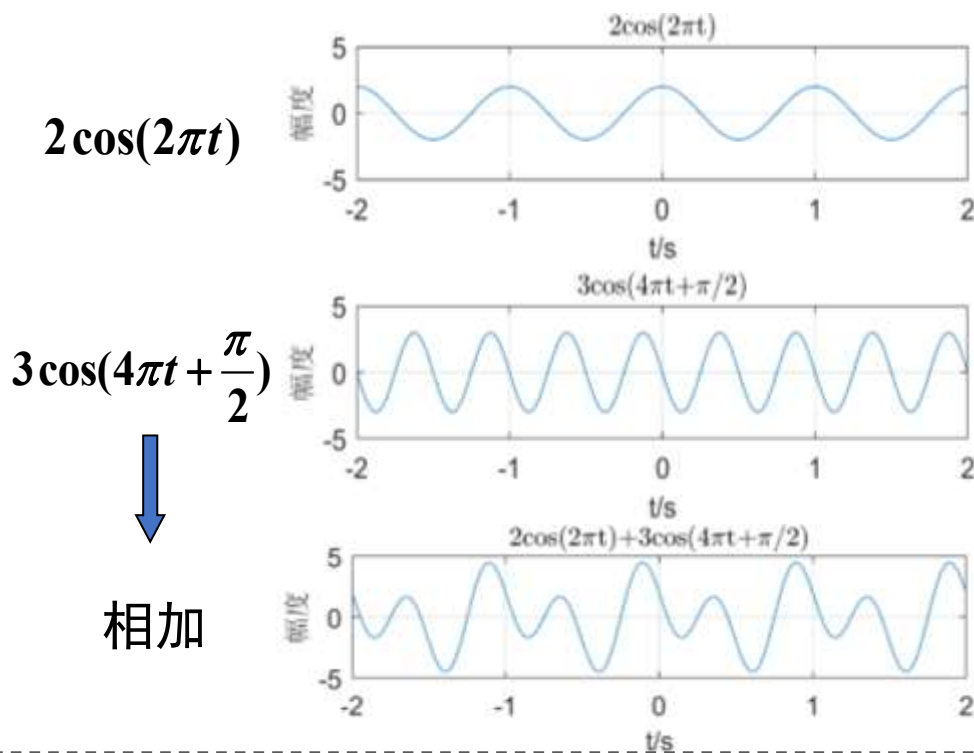
3.2 信号在正交函数集中的分解



■ 分解的意义？

$$A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

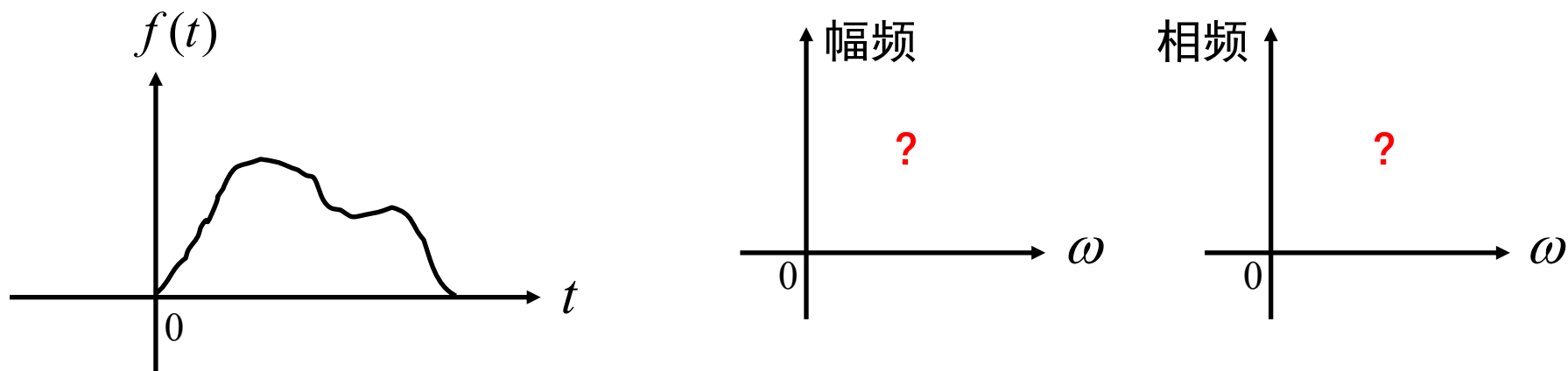
$$A_1 = 2, \omega_1 = 2\pi, \phi_1 = 0; \quad A_2 = 3, \omega_2 = 4\pi, \phi_2 = \pi/2$$



3.2 信号在正交函数集中的分解



■ 分解的意义？



一般信号都能由单频振荡信号加权求和进行表示吗？

这就涉及到信号分解

3.2 信号在正交函数集中的分解



■ 信号的分解--单个标准信号下的分解

- 在时间区间 (t_1, t_2) 内，用 $c_1 f_1(t)$ 近似任意函数 $f(t)$

$$f(t) = c_1 f_1(t) + \boxed{\varepsilon(t)} \rightarrow \text{误差：越小越好}$$

- 1) 如何衡量函数误差的大小？采用方均误差，即

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon^2(t) dt$$

- 2) 最佳系数为：

$$c_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_1(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_1(t) dt}$$

□ 系数 c_1 也称为函数 $f(t)$ 和 $f_1(t)$ 的相似系数。若 $c_1 = 0$ 或 $\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_1(t) dt = 0$ ，则称 $f(t)$ 和 $f_1(t)$ 正交。

3.2 信号在正交函数集中的分解



解析方法：如何选取 c_1 ，使 $\overline{\varepsilon^2(t)}$ 最小，这里，

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon^2(t) dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - c_1 f_1(t)]^2 dt$$

即令

$$\frac{\partial}{\partial c_1} \left\{ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - c_1 f_1(t)]^2 dt \right\} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial c_1} \left\{ \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - c_1 f_1(t)]^2 dt \right\} = 0 \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial c_1} [f(t) - c_1 f_1(t)]^2 dt = 0$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} -2f_1(t)[f(t) - c_1 f_1(t)] dt = 0$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f(t)dt - c_1 \int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_1(t)dt = 0 \Rightarrow c_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)f_1(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_1(t)dt}$$

3.2 信号在正交函数集中的分解



■ 信号的分解--单个标准信号下的分解

3) 如果函数 $f(t)$ 和 $f_1(t)$ 是复函数, 则其方均误差为:

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |\varepsilon(t)|^2 dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon(t) \cdot \varepsilon^*(t) dt$$

最佳系数为:

$$c_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_1^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_1^*(t) dt}$$

3.2 信号在正交函数集中的分解



■ 信号的分解—多个标准信号下的分解

➤ 将信号表示为多个标准信号的线性组合：

$$f(t) = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \cdots + c_n f_n(t) = \sum_{i=1}^n c_i f_i(t)$$

这里，系数 c_i 同样难以确定。但若标准函数之间两两正交，则可以证明：

$$c_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) f_i^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_i(t) f_i^*(t) dt}$$

■ 信号的分解

➤ 标准信号集的要求

- 1) 归一化: $\int_{t_1}^{t_2} f_i(t) f_i^*(t) dt = 1$
- 2) 正交化: $\int_{t_1}^{t_2} f_i(t) f_j^*(t) dt = 0, \quad i \neq j$
- 3) 完备性: 可以用其线性组合表示任意信号。

例：标准信号集：

三角函数： $1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots \cos kt, \sin kt, \dots$



完备正交函数集一般都包含无穷多个函数。

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

3.3 信号表示为傅里叶级数



傅利叶级数是最常用的一种正交函数集。它在工程中有很广泛的用途。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

➤ 正交函数集为：

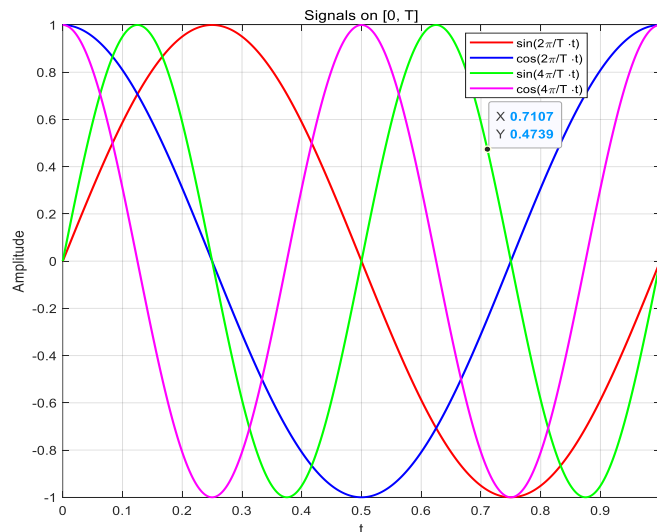
$$\{1, \cos \Omega t, \sin \Omega t, \cos 2\Omega t, \sin 2\Omega t, \cdots \cos k\Omega t, \sin k\Omega t, \cdots\}$$

其中：

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{t_2 - t_1}$$

或将正交函数集表示为：

$$\{\cos(n\Omega t), \sin(n\Omega t), n = 0, 1, 2, \cdots\}$$



3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

可以证明该函数集满足：

1) **正交性**：函数集中的函数两两相正交

$$\left. \begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \cos(n\Omega t) \sin(m\Omega t) dt &= 0 \\ \int_{t_1}^{t_2} \cos(n\Omega t) \cos(m\Omega t) dt &= 0 \\ \int_{t_1}^{t_2} \sin(n\Omega t) \sin(m\Omega t) dt &= 0 \end{aligned} \right\} m \neq n$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

2) 是否满足归一性?

当 $n \neq 0$ 时:

$$\int_{t_1}^{t_2} \cos^2(n\Omega t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \sin^2(n\Omega t) dt = \frac{T}{2} = \frac{t_2 - t_1}{2}$$

当 $n = 0$ 时:

$$\int_{t_1}^{t_2} 1 dt = T = t_2 - t_1$$

■ 三角函数形式的傅利叶级数

3) 完备性

可以将任意函数 $f(t)$ 在这个正交函数集中展开（表示成该正交函数集函数的线性组合）：

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + a_1 \cos \Omega t + a_2 \cos 2\Omega t + \cdots + a_n \cos n\Omega t + \cdots \\ &\quad + b_1 \sin \Omega t + b_2 \sin 2\Omega t + \cdots + b_n \sin n\Omega t + \cdots \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \end{aligned}$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

其系数可以根据3.2节的结果计算出,

$$a_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cos(n\Omega t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} \cos^2(n\Omega t) dt} = \begin{cases} \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \cos(n\Omega t) dt, & n \neq 0 \\ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt, & n = 0 \end{cases}$$

a_n 的表达不太方便

$$b_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \sin(n\Omega t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} \sin^2(n\Omega t) dt} = \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \sin(n\Omega t) dt$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



为了方便表达，将分解式改为：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

则系数为：

$$a_n = \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \cos(n\Omega t) dt, n = 0, 1, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \sin(n\Omega t) dt, n = 1, 2, \dots$$

所以，信号可以表示成为直流信号和一系列正弦信号之和。

3.3 信号表示为傅里叶级数



➤ 另外一种分解方式：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

其中：

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$$

它可以看成是正交信号集 $\{\cos(n\Omega t), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的平移后的线性组合。

□ 若 $f(t)$ 是实数信号，则 a_n 是 n 的偶函数， b_n 是 n 的奇函数；
 A_n 是 n 的偶函数， φ_n 是 n 的奇函数；

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

思考： 上面的分解等式的左右两边的函数是否相等，没有误差？或者，是否随着 n 趋向于无穷大，等式右边的函数收敛于左边的函数？

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$



Direchlet证明，只要满足下面三个条件，等式收敛：

- 1) $f(t)$ **绝对可积**，即 $\int_{t_1}^{t_2} |f(t)| dt < \infty$
- 2) $f(t)$ 在区间内有 **有限个间断点**；
- 3) $f(t)$ 在区间内有 **有限个极值点**。

实际信号 **大都满足** 这个条件。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t), \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$$

- 等式右边是多个周期为 T 的函数之和，它仍然是周期为 T 的函数。
- 这种分解可用在两个场合：
 - 1) 研究函数在 (t_1, t_2) 区间内的分解；
 - 2) 研究周期为 T 的函数在整个时间区间上的分解。

本课程研究的是场合2。——周期函数的F. S.

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t), \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$$

➤ 如果 $f(t)$ 周期为 T ，一般取主值区间为 $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$

➤ 函数分解中，包含三部分成分，分别为：

1) 直流分量 -- $\frac{a_0}{2}$;

2) 基波分量 -- $a_1 \cos \Omega t, b_1 \sin \Omega t$ 或 $A_1 \cos(\Omega t + \varphi_1)$;

3) n 次谐波分量 -- $a_n \cos n\Omega t, b_n \sin n\Omega t$ 或 $A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$ 。

■ 三角函数形式的傅利叶级数

- 实用进行信号分析时， n 无法计算到无穷大，只能取有限项来近似。

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^n (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) + \varepsilon_n(t)$$

其中， $\varepsilon_n(t)$ 是级数在 n 次谐波项上终止而致的误差。

- n 越大，误差越小。当 n 无限趋大，方均误差趋于0。

3.3 信号表示为傅里叶级数



例：计算方波函数的三角函数形式傅里叶级数。

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \frac{T}{2} \\ -1, & \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

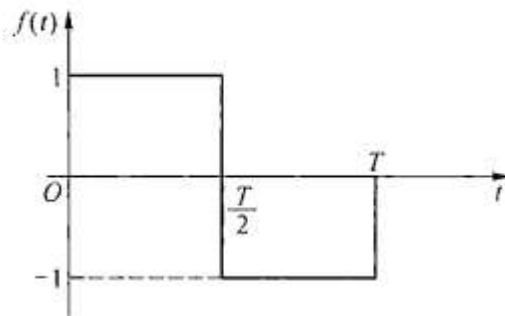
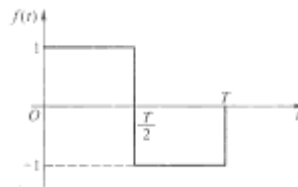


图 3-4 方波

3.3 信号表示为傅里叶级数



解: $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t), \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$



$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\Omega t) dt = \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} \cos(n\Omega t) dt - \int_{T/2}^T \cos(n\Omega t) dt \right) = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\Omega t) dt = \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} \sin(n\Omega t) dt - \int_{T/2}^T \sin(n\Omega t) dt \right)$$
$$= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

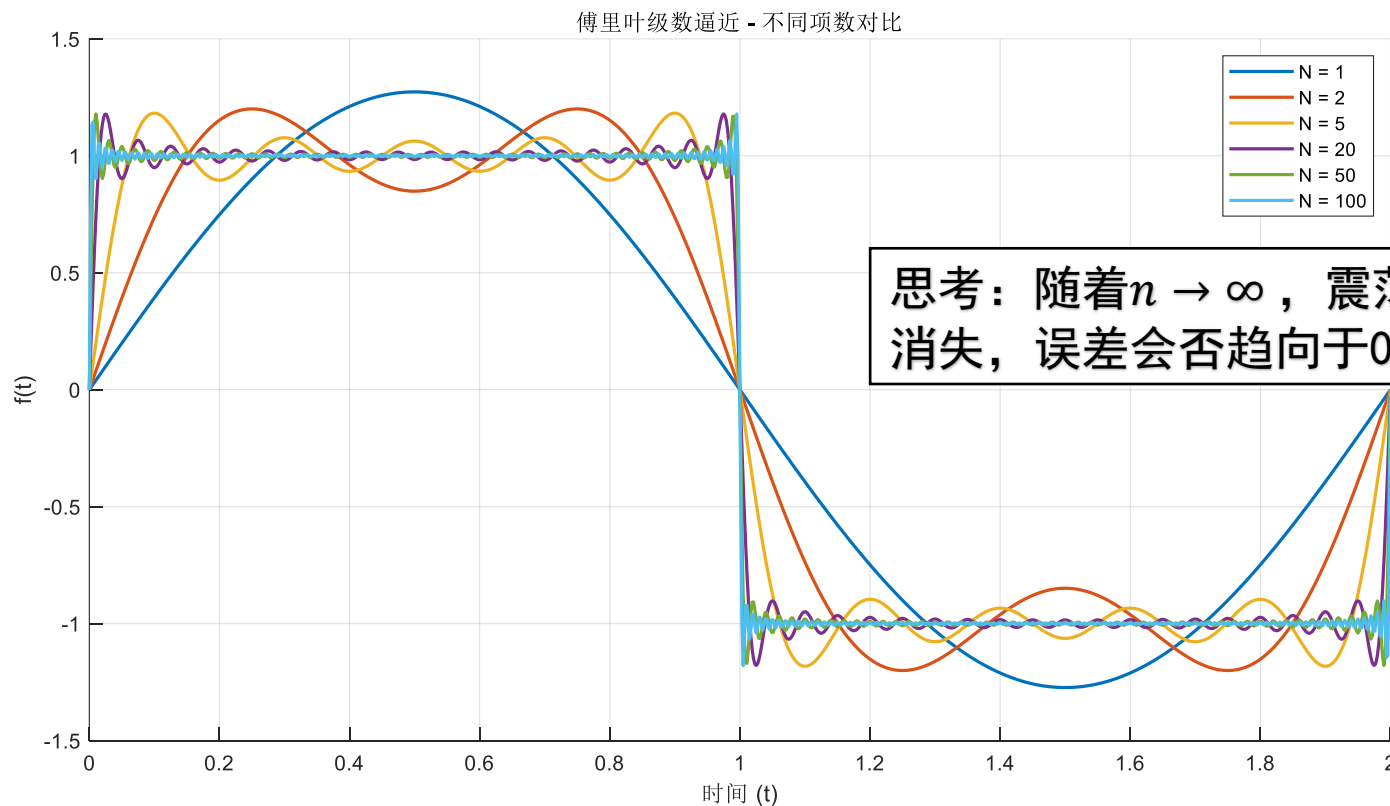
所以，非周期性方波在区间 $(0, T)$ 内可以表示为：

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\Omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\Omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\Omega t) + \dots \right]$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



看一下展开效果



现象1： n 越大，误差越小；

现象2： 跳变点处，有震荡； n 越大，震荡宽度越窄。

3.3 信号表示为傅里叶级数



思考：随着 $n \rightarrow \infty$ ，震荡会否消失，误差会否趋向于0呢？

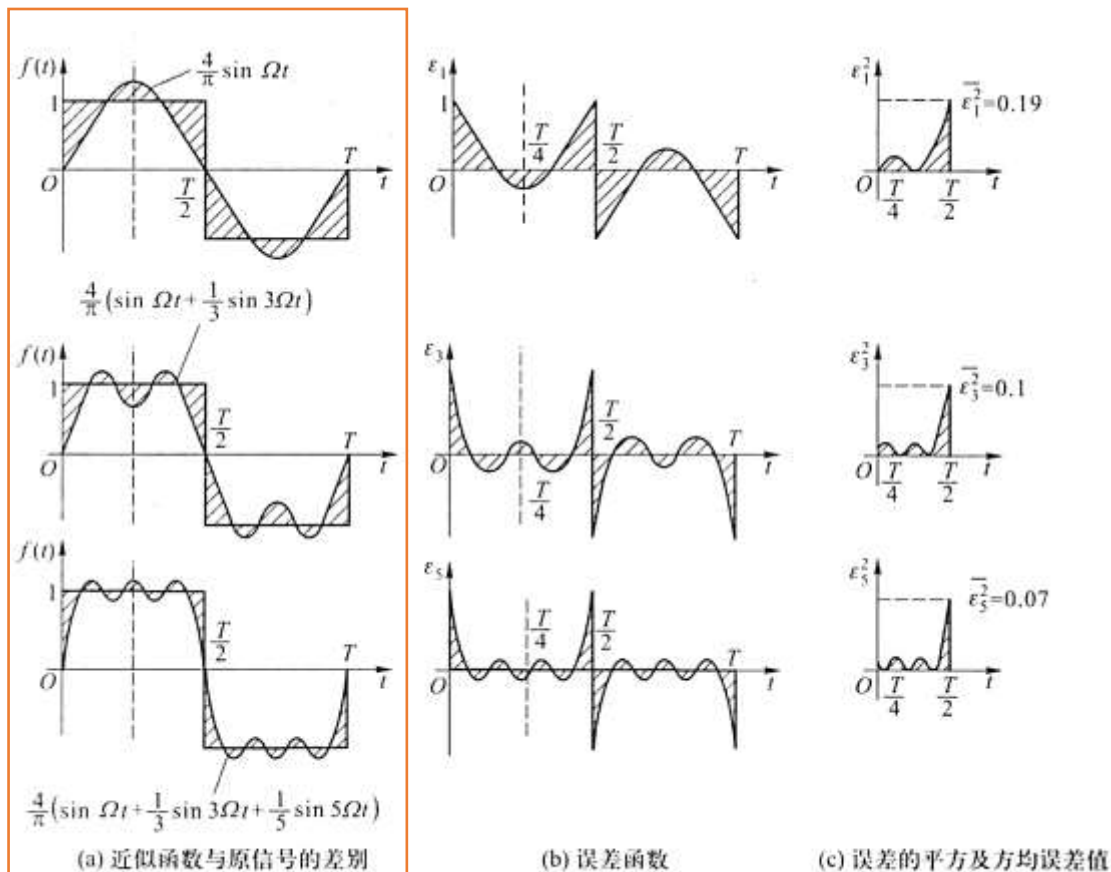


图 3-5 增加傅里叶级数的项数时近似程度的改善情况

Gibbs现象： n 趋于无穷大，在函数的间断点附近至少存在一点，其函数的分解误差收敛于函数在这点上的跳变值的8.948987%。

Q：与Dirichlet条件矛盾吗？

3.3 信号表示为傅里叶级数



思考：什么是“=”

$$f(t) \boxed{=} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

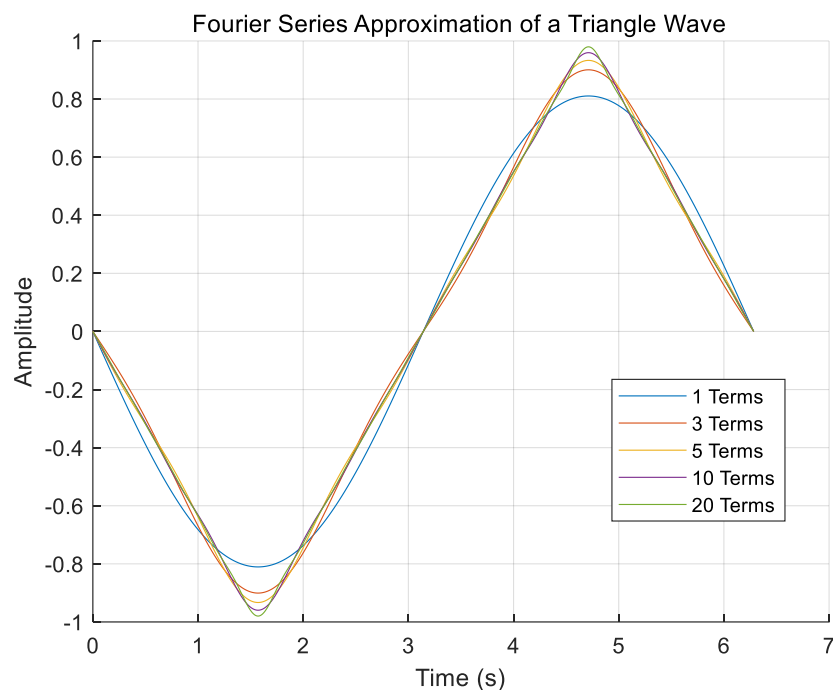
“方均误差为零” 意义下的相等

方均误差为零，那每时每刻误差都为零吗？

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & t = 1 \\ 0, & t \neq 1 \end{cases} \text{ 符合方均为0, 但是本身不为0.}$$

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} \sqrt{n}, & t \in [0, n] \\ 0, & \text{else} \end{cases} \text{ 符合逐点收敛, 但不是方均收敛.}$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



Gibbs现象并不影响傅里叶级数在实际工程中的应用

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 复指数形式的傅里叶级数

➤ 正交函数集为复指数函数:

$$\{1, e^{j\Omega t}, e^{-j\Omega t}, e^{j2\Omega t}, e^{-j2\Omega t}, \dots, e^{jn\Omega t}, e^{-jn\Omega t}, \dots\}$$

或表示为: $\{e^{jn\Omega t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

➤ 可以将任意函数 $f(t)$ 在这个正交函数集中展开:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

$$c_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) (e^{jn\Omega t})^* dt}{\int_{t_1}^{t_2} (e^{jn\Omega t}) (e^{jn\Omega t})^* dt} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 复指数形式的傅里叶级数的其他推导方式



从三角函数形式的F. S. 入手，推导出复指数形式的F. S. 。

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \frac{e^{j(n\Omega t + \varphi_n)} + e^{-j(n\Omega t + \varphi_n)}}{2} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left\{ \frac{A_n}{2} e^{j(n\Omega t + \varphi_n)} + \frac{A_n}{2} e^{j(-n\Omega t + (-\varphi_n))} \right\} \end{aligned}$$

由于 $\varphi_{-n} = -\varphi_n$, $A_{-n} = A_n$, 可得

$$\frac{A_{-n}}{2} e^{j(-n\Omega t + \varphi_{-n})}$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{A_n}{2} e^{j(n\Omega t + \varphi_n)} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \frac{A_n}{2} e^{j(n\Omega t + \varphi_n)}$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



令 $\varphi_0 = 0$, $A_0 = a_0$, 可得

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_n e^{j(n\Omega t + \varphi_n)} = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [A_n e^{j\varphi_n}] e^{j(n\Omega t)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{j(n\Omega t)} \end{aligned}$$

上式表明, 函数可以分解为一系列复指数函数的线性组合, 其系数为

$$\dot{A}_n = A_n e^{j\varphi_n} = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} (\cos \varphi_n + j \sin \varphi_n)$$

$$\because \varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n} \Rightarrow \tan \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_n = \frac{a_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}, \quad \sin \varphi_n = \frac{-b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



$$\begin{aligned}\therefore \dot{A}_n &= a_n - jb_n \\ &= \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \cos(n\Omega t) dt - j \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \sin(n\Omega t) dt \\ &= \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) [\cos(n\Omega t) - j \sin(n\Omega t)] dt = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt\end{aligned}$$

至此，我们得到复指数形式的“第二种”傅里叶级数展开形式，

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{j(n\Omega t)}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 两种傅利叶级数的关系

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{j(n\Omega t)}$$

两种推导过程所得答案应该相同。对比两个系数计算公式，可得：

$$c_n = \frac{\dot{A}_n}{2} = \frac{A_n e^{j\varphi_n}}{2} = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

该式反映了 c_n 与 A_n 、 φ_n 或者 a_n 、 b_n 之间的关系。

例如：求方波信号的复指数情况下的傅里叶级数。

$$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \begin{cases} -j \frac{2}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

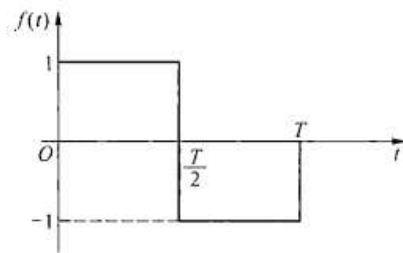


图 3-4 方波

■ 复指数形式的傅利叶级数

- 用 $\{e^{jn\Omega t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 表示一种复正弦信号。其中， n 可正可负，这时会出现 $n\Omega$ 小于零的负频率。这在物理上并没有意义，只是在数学上可以带来方便。
- 复指数形式的傅利叶级数虽然在物理上难于理解，但是它计算简单，在数学上可以带来很多方便之处，所以应用广泛。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 函数的奇偶性与其F.S.的关系

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

1. 如果函数是偶函数，则其F. S中只有直流和余弦分量。
——或：偶函数之和仍然是偶函数。
2. 如果函数是奇函数，则其F. S中只有正弦分量。
——或：奇函数之和仍然是奇函数。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 函数的奇偶性与其F.S.的关系

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$



◆ 任意函数都可以分解为一个奇函数和一个偶函数的和——这一点可从F. S看到，也可以从下面的分解得到：

$$f(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2} + \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

◆ 信号的平移改变函数的奇偶性。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 函数的奇偶性与其F.S.的关系

3. **奇谐函数**的傅利叶级数中只有奇次谐波分量。

奇谐函数定义：满足 $f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t)$ 的周期为 T 的函数。

4. **偶谐函数**的傅利叶级数中只有直流和偶次谐波分量。

偶谐函数定义：满足 $f\left(t + \frac{T}{2}\right) = f(t)$ 的周期为 T 的函数。

——其实，是周期为 $\frac{T}{2}$ 的函数。



通过函数的奇偶谐波特性，可以使我们对函数的傅利叶级数中包含的成份进行快速判断，有利于我们的计算。

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 信号的有效值和功率

1. 正交分解与信号功率

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t)^2 dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i c_i f_i(t) \right)^2 dt \\ &= \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \sum_i (c_i f_i(t))^2 dt = \sum_i \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} (c_i f_i(t))^2 dt \end{aligned}$$

定义 $P_i = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} (c_i f_i(t))^2 dt$, 为正交信号分量的功率。则有,

$$P = \sum_i P_i$$



Parseval 定理：信号的功率等于信号在完备正交函数集中分解后各个子信号功率的和。

◆ 信号在非正交函数集中分解后，信号的功率并不满足叠加性（如泰勒级数展开）。

■ 信号的有效值和功率

2. 信号有效值

定义：与信号有着相同的功率的直流信号的大小。其作用是方便信号功率的计算和表示。

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t)^2 dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f_0^2 dt = f_0^2$$

$$\rightarrow f_0 = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t)^2 dt} = \sqrt{P}$$

例：求正弦信号 $f(t) = A \cos \Omega t$ 的有效值。

3.3 信号表示为傅里叶级数



例：求正弦信号 $f(t) = A \cos \Omega t$ 的有效值。

$$\begin{aligned} f_0 &= \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [A \cos \Omega t]^2 dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{A^2}{2} [1 + \cos 2\Omega t] dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

按照信号功率分解公式，有：

$$f_0 = \sqrt{P} = \sqrt{\sum_i P_i} = \sqrt{\sum_i f_i^2} \neq \sum_i f_i$$

即：信号的有效值不能叠加。